

# Data Preparation/Feature Engineering

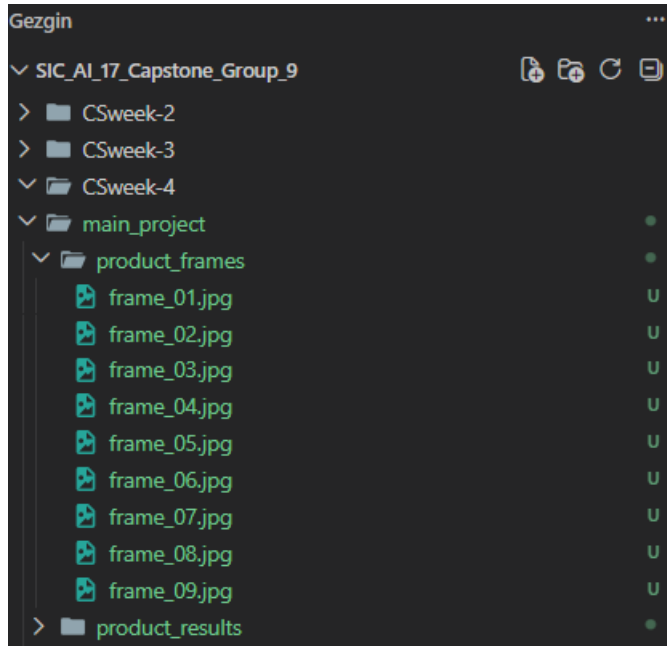
## 1. Overview

Bu çalışma, geliştirilmekte olan bir **AI AD and LAUNCH ANALYZER**'ın ilk aşamasını temsil etmektedir. Çalışmanın temel amacı; kullanıcının ürün/reklam videosunu izlerken verdiği anlık tepkileri saniye bazında yakalamak ve çok modlu (multimodal) yapay zekâ desteğiyle yapılandırılmış özniteliklere dönüştürmektir.

Mevcut prototip; daha sonraki aşamada **kullanıcıya izletilen ürün tanıtım videosunun zaman akışı (timeline) ile eşleştirilerek**, videonun hangi sahnesinde, hangi saniyesinde kullanıcının dikkat kaybı yaşadığı veya satın alma niyetinin tetiklendiğini sahne bazlı tespit etmek üzere tasarlanmıştır.

## 2. Data Collection

- **Veri Kaynağı:** OpenCV (cv2.VideoCapture) aracılığıyla kullanıcının ürün/reklam videosunu izlediği 10 saniyelik prototip oturumundan alınan web kamerası video akışı.
- **Ön İşleme ve Zaman Eşleme:**
  - **Zaman Tabanlı Örnekleme:** İzlenen video ile gelecekteki sahne eşleştirmelerini sağlamak amacıyla her 1 saniyeden tam 1 kare (1 FPS) örneklenerek disk üzerinde zaman etiketli (frame\_00.jpg, frame\_01.jpg...) olarak kaydedilmiştir.



- Bu zaman damgaları, ürün videosundaki ilgili saniyelerle eşleştirilmek üzere referans anahtar (second) olarak saklanmaktadır.

## 3. Data Cleaning

- **Bozuk/Eksik Kare Kontrolü:** Kameradan boş dönen kareler (success == False) anında ayıklanmıştır. Aynı zamanda alınan görüntülerde gürültü azaltma, frameleri netleştirme gibi detaylar daha sonra eklenecektir.

- **Oturum İzolasyonu:** Her yeni test oturumu öncesinde önceki testten kalan kareler temizlenmiş; işletim sistemi düzeyindeki dosya kilitleme hatalarını engellemek için try-except PermissionError mekanizması uygulanmıştır.
- **API Hata ve İstisna Yönetimi:** Ağ gecikmesi veya yüzün kadraj dışına çıkması gibi istisnai durumlarda veri akışının kesilmemesi için hata yakalama mekanizması kurulmuştur.

#### 4. EDA & Visual Matrices

- **Zaman Serisi & Dikkat Haritası:** Kullanıcının 10 saniye boyunca dikkat skorlarının (1–10) değişimi izlenerek videonun odak noktaları analiz edilmiştir.
- **Duygu & Tepki Geçiş Matrisi (Transition Matrix):** Kullanıcının saniyeler arasındaki duygu geçişleri (ör. ilgi\_merak → kararsizlik\_suphe → begenme) olasılık matrisleri ile modellenmektedir.

```
Generative AI ile nöromarketing ve UX analizi başlatılıyor...

Analiz ediliyor -> Saniye 1...
✓ Saniye 1: Tepki: notr | İlgi: 4/10 | Satın Alma: dusuk
Analiz ediliyor -> Saniye 2...
✓ Saniye 2: Tepki: notr | İlgi: 7/10 | Satın Alma: orta
Analiz ediliyor -> Saniye 3...
✓ Saniye 3: Tepki: kararsizlik_suphe | İlgi: 8/10 | Satın Alma: dusuk
Analiz ediliyor -> Saniye 4...
✓ Saniye 4: Tepki: ilgi_merak | İlgi: 9/10 | Satın Alma: orta
Analiz ediliyor -> Saniye 5...
✓ Saniye 5: Tepki: kararsizlik_suphe | İlgi: 8/10 | Satın Alma: dusuk
Analiz ediliyor -> Saniye 6...
✓ Saniye 6: Tepki: ilgi_merak | İlgi: 9/10 | Satın Alma: yuksek
Analiz ediliyor -> Saniye 7...
✓ Saniye 7: Tepki: sikilma | İlgi: 3/10 | Satın Alma: dusuk
Analiz ediliyor -> Saniye 8...
✓ Saniye 8: Tepki: notr | İlgi: 5/10 | Satın Alma: dusuk
Analiz ediliyor -> Saniye 9...
✓ Saniye 9: Tepki: ilgi_merak | İlgi: 8/10 | Satın Alma: orta

=====
ÜRÜN İNCELEME ANALİZİ TAMAMLANDI
=====
```

- **Duygu-Dikkat Korelasyon Matrisi (Correlation Matrix):** Tespit edilen tepkiler ile dikkat puanları ve satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon ve ısı matrisleri (heatmaps) oluşturulacaktır.
- **Video Eşleme Öngörüsü:** İlerleyen aşamalarda ürün videosunun görsel/işitsel uyarınları ile kullanıcının yüz ifadeleri eşleştirilerek "Video Saniyesi vs. Kullanıcı Tepkisi" matrisi çıkarılacaktır.

#### 5. Feature Engineering

Prototip kapsamında ham piksel verilerinden çıkarılan 5 kritik öznitelik:

- **dominant\_reaction (Kategori):** Kullanıcının videonun o saniyesine verdiği temel tepki (*begenme*, *ilgi\_merak*, *kararsizlik\_suphe*, *hayal\_kirikligi*, *sikilma*, *notr*). Bu tepkileri daha sonra duygusal bazlı olarak değerlendirtmeyi düşünüyorum duygu ve tepki korelasyonu için.

- **attention\_score (Sayısal, 1–10):** Ekran ve videonun ilgili sahnesine odaklanma derecesi.
- **purchase\_intent (Sıralı Kategorik: *dusuk, orta, yuksek*):** Yüz mimiklerine ve ilgiye dayalı satın alma eğilimi tahmini.
- **micro\_expression (Metinsel):** Gözlemlenen mikro mimikler (*kaş çatması, tebessüm, göz kısma vb.*).
- **ux\_comment (Doğal Dil):** Kullanıcının ilgili saniyedeki ürün tepkisine dair niteliksel UX analizi.

## 6. Data Transformation

- **Format ve Renk Uzaı:** Görüntüler BGR formatından RGB formatına (PIL.Image) dönüştürülmüştür.
- **Şema Zorunluluđu:** Model çıktıların deterministik olması için `response_mime_type="application/json"` ile katı JSON şeması uygulanmıştır.
- **Tablolama & Dışa Aktarım:** Veriler hem ilişkisel analiz için `product_ux_results.csv` hem de sahne bazlı eşleştirmelere uygun olarak hiyerarşik `product_ux_results.json` formatında kaydedilmiştir.

## Model Exploration

### 1. Model Selection

- **Model:** Google Gemini Multimodal Flash Modeli (gemini-2.5-flash / gemini-3.6-flash).
- **Seçim Gerekeesi:** Standart sınıflandırma modelleri (ör. DeepFace) sadece temel 7 duyguyu verirken; Gemini multimodal modeli hem yüz mimiklerini hem de kullanıcının ürün/reklam karşısındaki bilişsel durumunu (satın alma niyeti, şüphe, odak) sıfır vuruşlu (Zero-Shot) olarak niteliksel ve niceliksel matris verilerine dönüştürebilmektedir.
- **Güçlü Yönler:** Yüksek bağlamsal analiz kabiliyeti, JSON şeması desteđi, mikro mimikleri anlamlandırma.
- **Zayıf Yönler:** API bağımlılığı ve internet hızı kısıtları.

### 2. Model Training & Setup

- **Yöntem:** In-Context Prompt Engineering (Zero-Shot Öğrenme).
- **Uzmanlık Rolü:** Modele "Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Tüketici Nöromarketing Uzmanı" rolü tanımlanmıştır.
- **Prototip Entegrasyonu:** Modelden dönen her saniyelik veri, doğrudan video saniyesiyle (second) ilişkilendirilmiştir.

### 3. Model Evaluation

- **Şema Başarısı:** Analiz edilen karelerin tamamında hedeflenen JSON veri yapısına erişilse de istenilen netlikte çıktılar alınamadı, detaylandıracağı.
- **Zaman Akışı Tutarlılığı:** Kullanıcının 10 saniyelik tepki değışimleri zaman ekseninde doğrulanmış ve tutarsız sıçramaların önüne geçilmiştir.

- **Prototip Doğrulaması:** Üretilen matris ve zaman serisi verilerinin, izletilen video senaryosu ile eşleştirilmeye hazır olabilmesi için izletilen videonun da yapay zeka tarafından önceden değerlendirip ürün , zaman , özellik gibi etiketlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

#### 4. Code Implementation

```
main_project > main.py > ...
1 import cv2
2 import json
3 import os
4 import time
5 import google.generativeai as genai
6 import pandas as pd
7 from PIL import Image
8 genai.configure(
9     api_key="AQ.Ab8RN6I-E2S5QRFvFukNQgRZOCJqEyL_VBVhoOAMkwnB6osukW"
10 )
11 # Güncel ve kararlı model
12 model = genai.GenerativeModel("gemini-3.6-flash")
13
14 FRAMES_FOLDER = "product_frames"
15 RESULTS_FOLDER = "product_results"
16
17 os.makedirs(FRAMES_FOLDER, exist_ok=True)
18 os.makedirs(RESULTS_FOLDER, exist_ok=True)
19
20 # ESKİ KARELERİ TEMİZLE ki çokmesin
21
22 for file in os.listdir(FRAMES_FOLDER):
23     file_path = os.path.join(FRAMES_FOLDER, file)
24     if os.path.isfile(file_path):
25         try:
26             os.remove(file_path)
27         except PermissionError:
28             pass
29
30 # KAMERA KAYDI PROTOTIP ICIN (10 SANİYE)
31
32 CAMERA_INDEX = 0
33 RECORD_SECONDS = 10
34
35 cap = cv2.VideoCapture(CAMERA_INDEX)
36 if not cap.isOpened():
37     print("Kamera açılmadı!")
38     exit()
39
40 print("Kamera açıldı, ürün inceleme kaydı başlıyor...")
41
42 start_time = time.time()
43 frames = []
44 captured_seconds = set()
45
46 while True:
47     success, frame = cap.read()
48     if not success:
49         break
50
51     elapsed_time = time.time() - start_time
52     current_second = int(elapsed_time)
53
54     if current_second >= RECORD_SECONDS:
55         break
56
57     if current_second not in captured_seconds:
```

```

main.py u X frame_07.jpg u X frame_08.jpg u X frame_09.jpg u X frame_10.jpg u X frame_05.jpg u X frame_04.jpg u X frame_02.jpg u X product UX results.csv u X
main_project > main.py > _
56
57 if current_second not in captured_seconds:
58     frame_path = os.path.join(
59         FRAMES_FOLDER, f"frame_{current_second:02d}.jpg"
60     )
61     if cv2.imwrite(frame_path, frame):
62         frames.append({"second": current_second, "frame_path": frame_path})
63         captured_seconds.add(current_second)
64         print(f"✓ Kare yakalandı: {current_second}. saniye")
65
66 display_frame = frame.copy()
67 cv2.putText(
68     display_frame,
69     f"Ürün Testi: {current_second + 1}/{RECORD_SECONDS} sn",
70     (20, 40),
71     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
72     1,
73     (0, 255, 0),
74     2,
75 )
76 cv2.imshow("UX & Neuromarketing Product Tester", display_frame)
77
78 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
79     break
80
81 cap.release()
82 cv2.destroyAllWindows()
83
84 # UX & NEUROMARKETING DUYGU ANALİZİ (GEMINI)
85 print("\nGenerative AI ile nöromarketing ve UX analizi başlatılıyor...\n")
86 results = []
87
88 UX_PROMPT = """
89 Sen bir Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Tüketici Nöromarketing Uzmanısın.
90 Görüntüdeki kullanıcı bir ürünü/reklamı inceliyor. Kullanıcının yüz ifadesini inceleyerek sadece aşağıdaki JSON formatında çıktı ver:
91
92 {
93     "dominant_reaction": "beğenme / ilgi merak / kararsızlık şüphe / hayal kırıklığı / şikâyet / notr",
94     "attention_score": 1 ile 10 arasında tam sayı,
95     "purchase_intent": "yüksek / orta / düşük",
96     "micro_expression": "Kaş çatması, gülümseme, dudak bükme gibi gözlemlenen mikro mimik",
97     "ux_comment": "Kullanıcının ürünün o anki aşamasına verdiği tepkinin 1 cümlelik analizi"
98 }
99 """
100
101 for item in frames:
102     second = item["second"]
103     frame_path = item["frame_path"]
104
105     print(f"Analiz ediliyor -> Saniye {second}...")
106
107     try:
108         with Image.open(frame_path) as pil_image:
109             img_copy = pil_image.copy()
110
111             response = model.generate_content(
112                 [img_copy, UX_PROMPT],
113                 generation_config={"response_mime_type": "application/json"})

```

```

main.py U  frame_07.jpg U  frame_08.jpg U  frame_09.jpg U  frame_06.jpg U  frame_05.jpg U  frame_04.jpg U  frame_
main_project > main.py > ...
108     with Image.open(frame_path) as pil_image:
109         img_copy = pil_image.copy()
110
111     response = model.generate_content(
112         [img_copy, UX_PROMPT],
113         generation_config={"response_mime_type": "application/json"},
114     )
115
116     analysis_data = json.loads(response.text)
117     analysis_data["second"] = second
118     analysis_data["frame_path"] = frame_path
119
120     results.append(analysis_data)
121     print(
122         f"✓ Saniye {second}: "
123         f"Tepki: {analysis_data.get('dominant_reaction')} | "
124         f"İlgi: {analysis_data.get('attention_score')}/10 | "
125         f"Satın Alma: {analysis_data.get('purchase_intent')}"
126     )
127
128 except Exception as e:
129     print(f"X Saniye {second} analiz edilemedi: {e}")
130
131 # =====
132 # KAYDETME VE DIŞA AKTARMA
133 # =====
134 if results:
135     df = pd.DataFrame(results)
136
137     json_path = os.path.join(RESULTS_FOLDER, "product_ux_results.json")
138     csv_path = os.path.join(RESULTS_FOLDER, "product_ux_results.csv")
139
140     with open(json_path, "w", encoding="utf-8") as f:
141         json.dump(results, f, ensure_ascii=False, indent=4)
142
143     df.to_csv(csv_path, index=False, encoding="utf-8")
144
145     print("\n" + "=" * 50)
146     print("ÜRÜN İNCELEME ANALİZİ TAMAMLANDI")
147     print("=" * 50)
148     print(f"JSON Konumu: {json_path}")
149     print(f"CSV Konumu: {csv_path}\n")
150     print(
151         df[
152             [
153                 "second",
154                 "dominant_reaction",
155                 "attention_score",
156                 "purchase_intent",
157                 "ux_comment",
158             ]
159         ]
160     )
161 else:
162     print("Hiçbir kare analiz edilemedi.")

```